

Laboratório 02 — Detecção de Pratos com Transformada de Hough – Prof. Dr. Fábio Cappabianco

UC de Visão Computacional | Implementação em C++ e OpenCV

Trabalho individual ou em dupla. A atividade consiste em detectar pratos em 100 imagens de alimentos usando a Transformada de Hough e analisar visualmente os resultados.

1. Objetivo

Implementar a Transformada de Hough para detecção de círculos em imagens de pratos de alimentos. O programa deve localizar automaticamente os pratos presentes nas imagens.

2. Base de dados

- A base de dados contém 100 imagens e será fornecida.
- Todas as imagens devem ser utilizadas no experimento.
- A avaliação será visual, sem necessidade de separar treino e teste.

3. Implementação

A implementação deve ser feita em C++ com OpenCV. O programa deve ler as imagens, aplicar o método de detecção e gerar imagens de saída com os círculos detectados.

- Implementar a detecção de círculos com a Transformada de Hough.
- Testar diferentes conjuntos de parâmetros.
- Salvar ou exibir as imagens resultantes.

4. Pré-processamento

Pode-se e deve-se usar pré-processamentos, caso necessário.

- Exemplos: filtro gaussiano, filtro da mediana, suavização, equalização, detecção de bordas.
- No relatório, indicar quais pré-processamentos foram eficazes e quais não foram.

5. Avaliação dos resultados

Cada imagem deve ser classificada visualmente em uma das categorias abaixo: ■ Detectado corretamente: o prato principal foi localizado de forma adequada. ■ Detectado parcialmente: houve detecção, mas com posição, raio ou quantidade de círculos apenas parcialmente satisfatórios. ■ Não detectado ou detectado incorretamente: o prato não foi localizado, ou a detecção foi claramente errada.

Ao final, deve ser contado quantas imagens ficaram em cada categoria.

6. Tabela obrigatória no relatório

Categoria	Quantidade
Detectado corretamente	
Detectado parcialmente	
Não detectado ou detectado incorretamente	
Total	100

7. O relatório deve conter

- Exemplos de imagens em que o método funcionou bem.
- Exemplos de imagens em que o método funcionou parcialmente.
- Exemplos de imagens em que o método falhou.
- Os parâmetros da Transformada de Hough que foram testados.
- Quais parâmetros deram os melhores resultados.
- As dificuldades encontradas na implementação.
- Quais pré-processamentos ajudaram e quais não ajudaram.

8. Entrega

- Código-fonte em C++.
- Relatório em PDF.
- Imagens de saída, ou figuras incluídas no relatório.

9. Observações finais

- O trabalho pode ser realizado individualmente ou em dupla.
- Não é necessário usar aprendizado de máquina.
- A clareza da análise visual fará parte da avaliação.